

Aufgabe 24

Sicherheit eines Konfidenzintervalls

Lösungserwartung:

Mögliche Vorgehensweise:

$$n = 1\,000, h = \frac{30}{1\,000} = 0,03 \quad \text{Intervallbreite des Konfidenzintervalls} = 0,02$$

$$\text{aus } z \cdot \sqrt{\frac{h \cdot (1-h)}{n}} = 0,01 \quad \text{folgt: } z \approx 1,85 \quad \text{mit } \phi(1,85) \approx 0,9678$$

$$\Rightarrow \gamma = 2 \cdot \phi(1,85) - 1 \approx 0,9356$$

Somit liegt die Sicherheit dieses Konfidenzintervalls bei ca. 93,56 %.

Lösungsschlüssel:

Ein Punkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen der Lösung sind ebenfalls als richtig zu werten.

Toleranzintervall: [93 %; 94 %]

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.